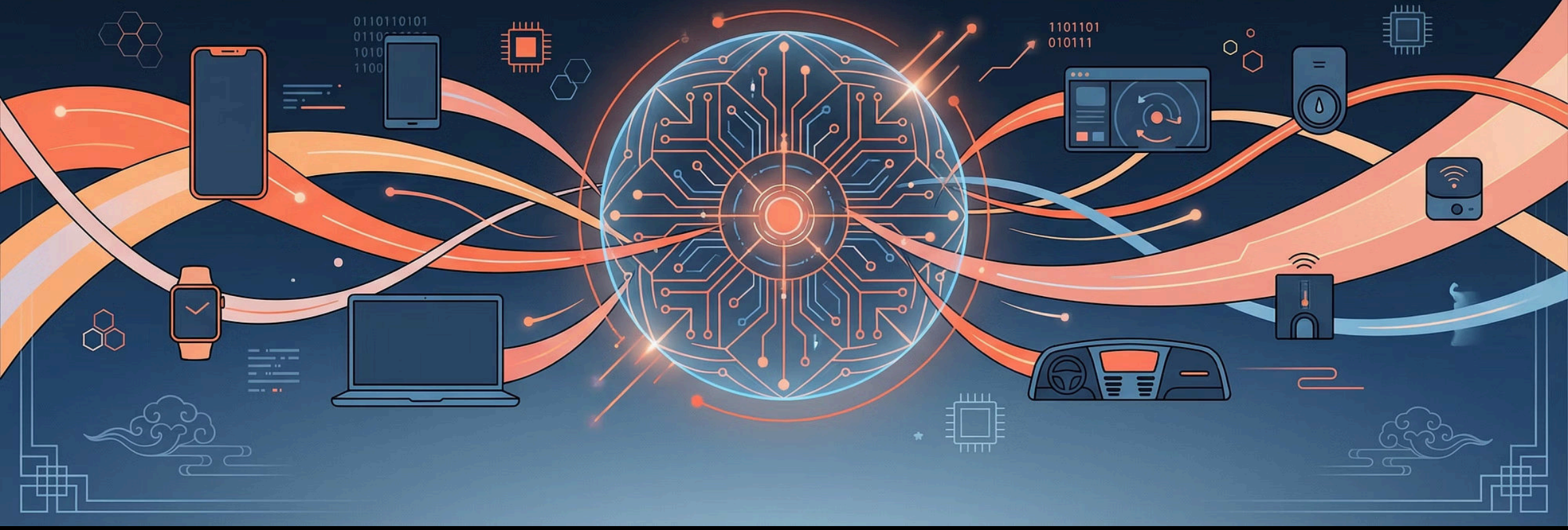
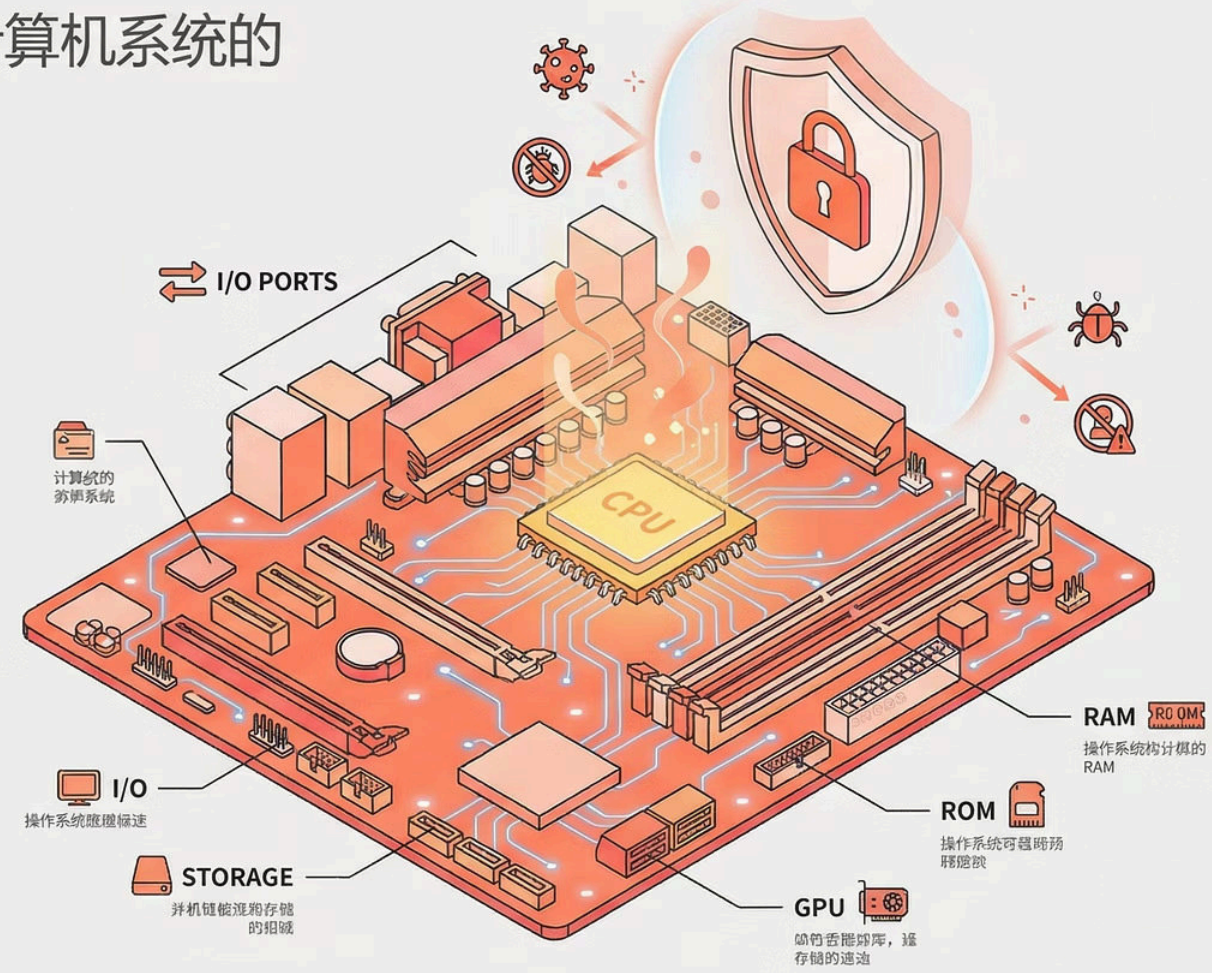
铸魂强基与换道超车

从跟随到领跑的操作系统革命



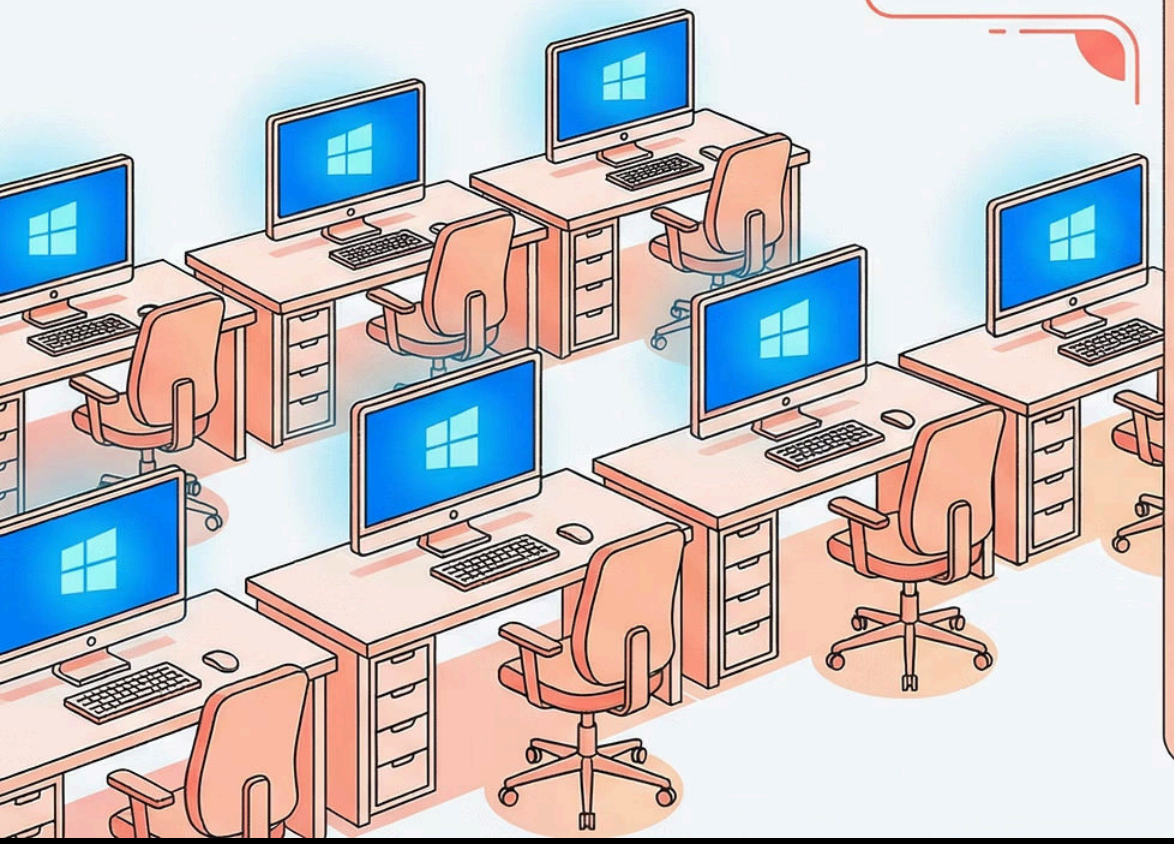
操作系统：计算机的灵魂

操作系统被誉为计算机系统的



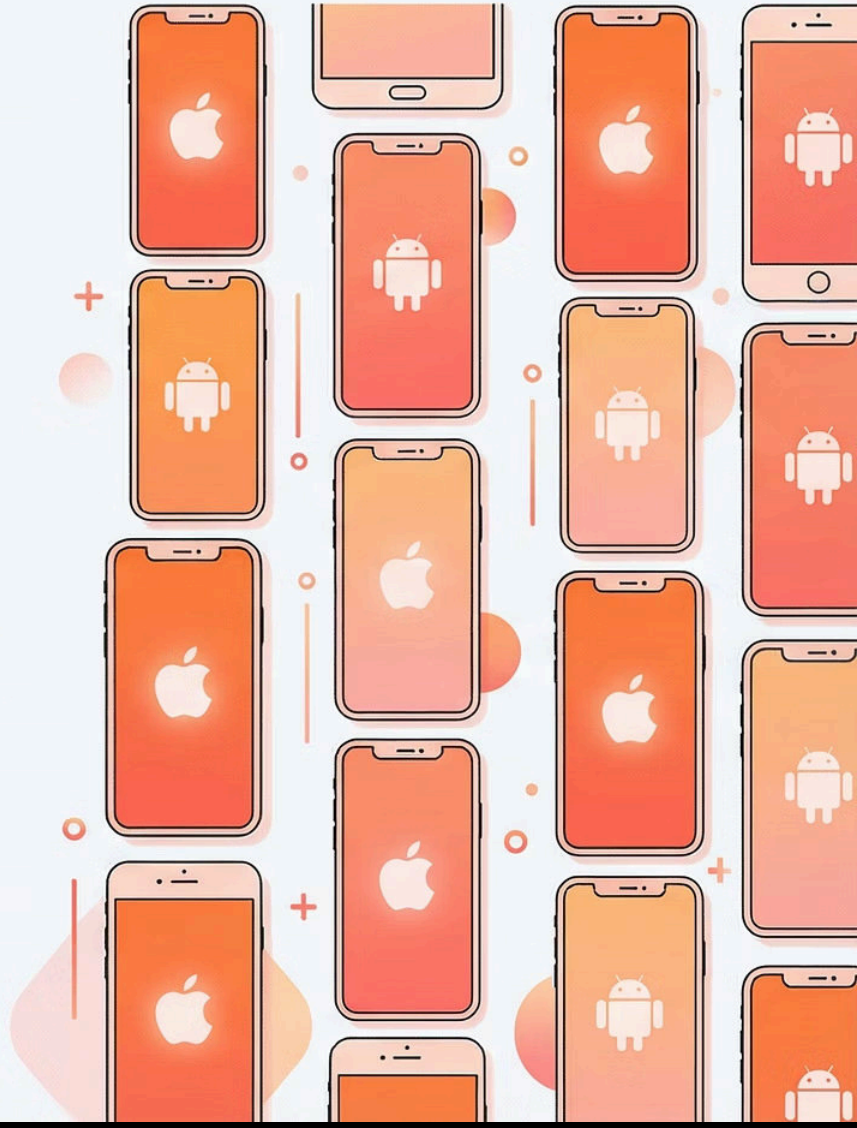
Windows与iOS：垄断的铁幕

Windows占据桌面市场90%份额，iOS和Android垄断移动端，形成技术封锁的铁幕。这种垄断让我们面临



90%

99%



技术封锁的现实



2019年，突如其来的技术封锁让中国科技企业面临生死考验。芯片供应断裂、软件授权取消、技术合作终止，所有依赖国外技术的产品线瞬间陷入停摆。这场危机让我们深刻认识到：核心技术必须掌握在自己手中，否则随时可能被

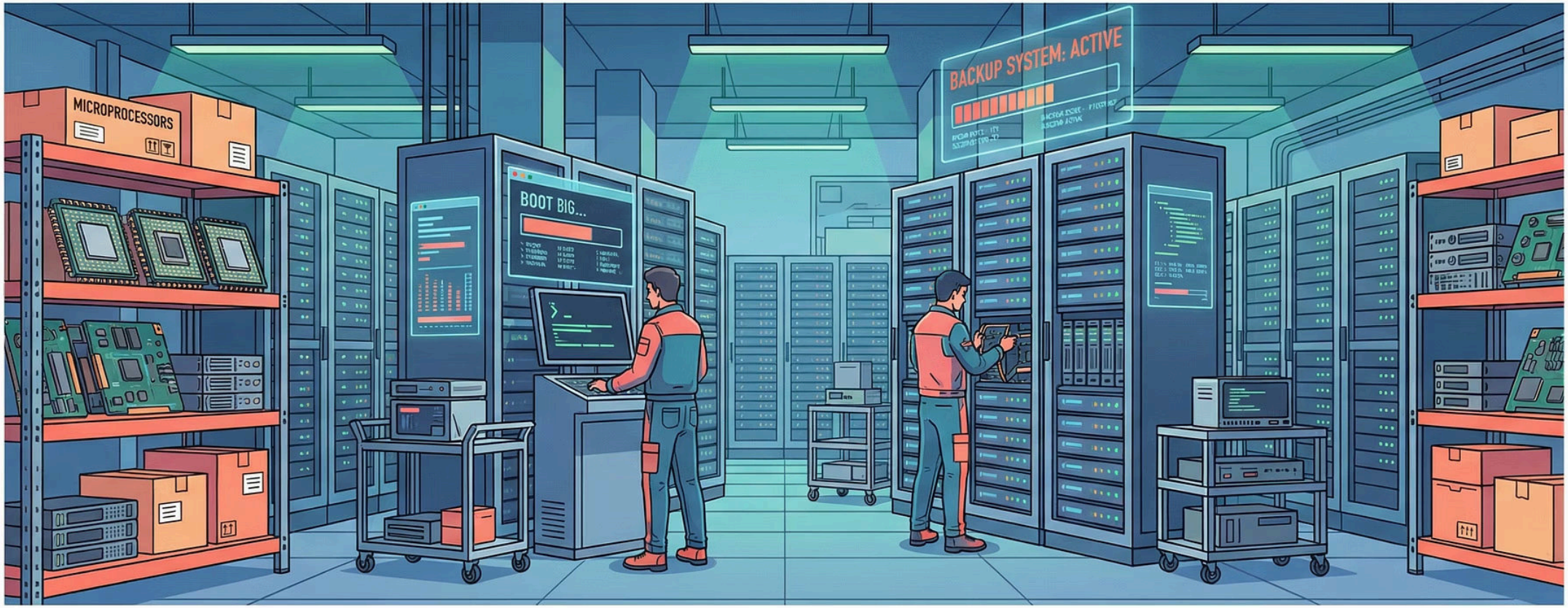
2019：华为的至暗时刻

2019年华为遭遇前所未有的技术封锁，所有国外技术供应链瞬间断裂。
但正是在这个至暗时刻，华为启用了准备多年的。



备胎计划启动

任正非曾说：



鸿蒙OS：横空出世

2019年8月，华为正式发布HarmonyOS鸿蒙操作系统，这是中国首个自主研发、面向全场景的分布式操作系统。发布会现场掌声雷动，这不仅是一款产品的发布，更是中国操作系统事业的历史性突破。鸿蒙的诞生，打破了国外操作系统的技术垄断，为中国科技自立自强写下浓墨重彩的一笔。

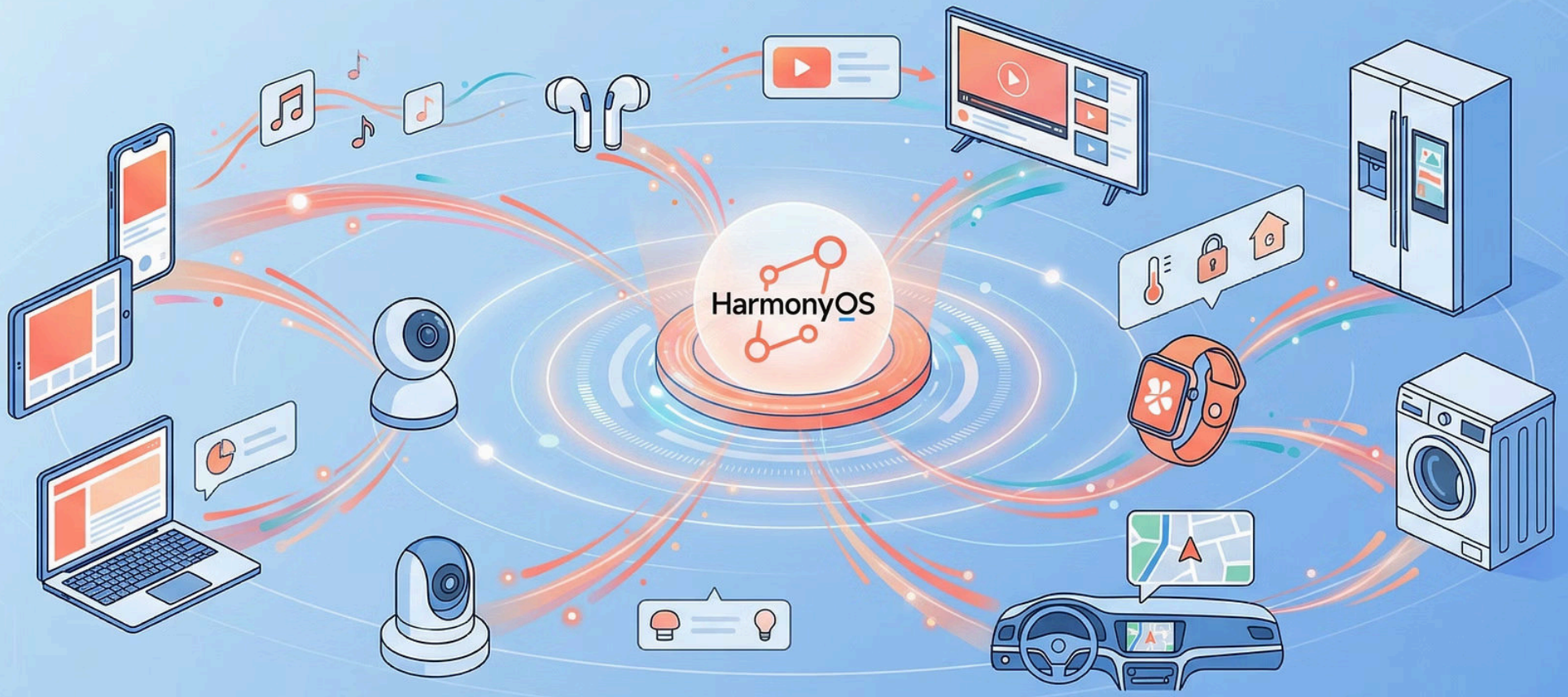


不是模仿，而是创新



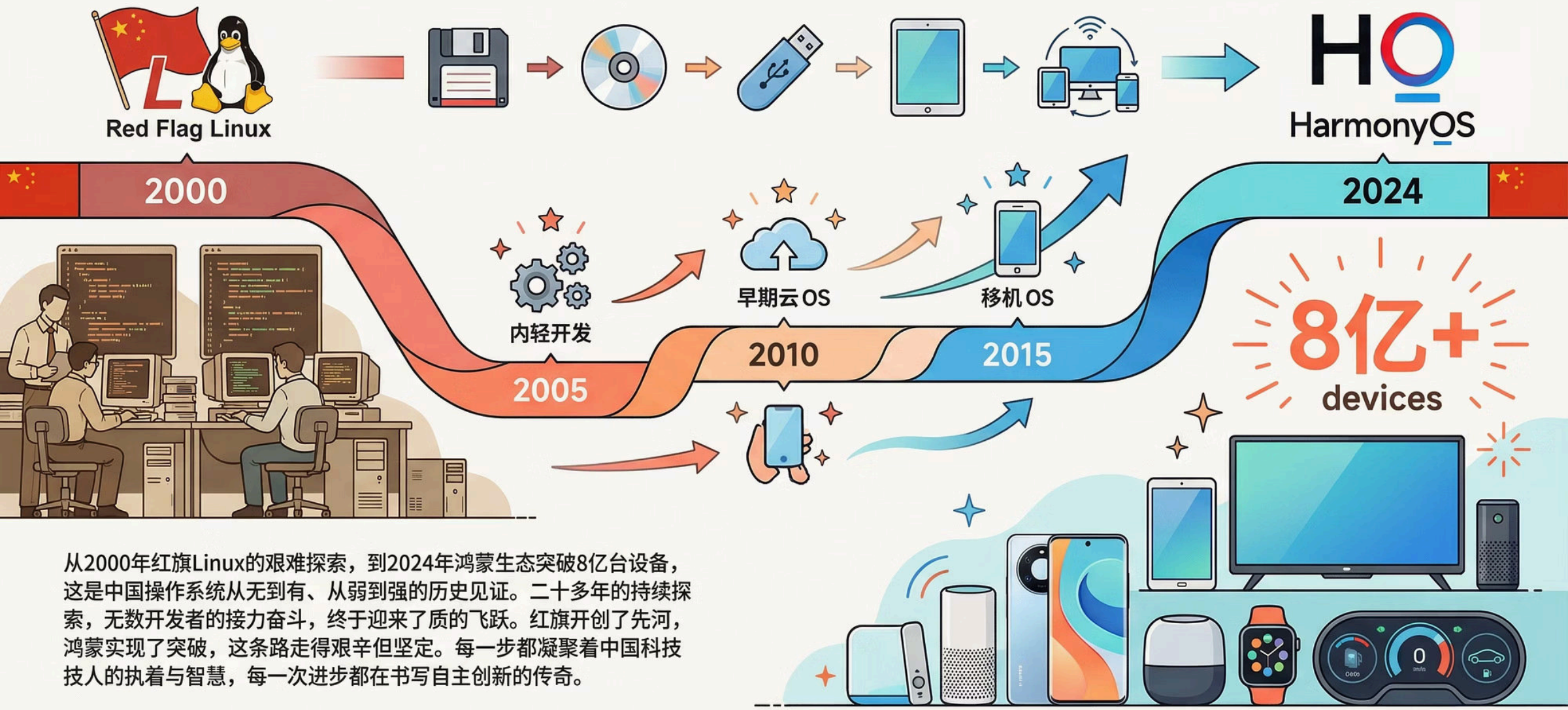
鸿蒙并非对现有系统的简单模仿，而是面向万物互联时代的全新布局。这是一次战略上的

万物互联的新时代



鸿蒙操作系统打破了设备之间的界限，实现真正的万物互联。手机、汽车、智能家居、可穿戴设备无缝协同，数据在设备间自由流动，用户体验从单一设备扩展到完整生态系统。这种全场景分布式能力，代表着操作系统的未来方向。不再是为每个设备开发独立系统，而是一套系统适配所有智能终端，这是技术架构的革命性创新。

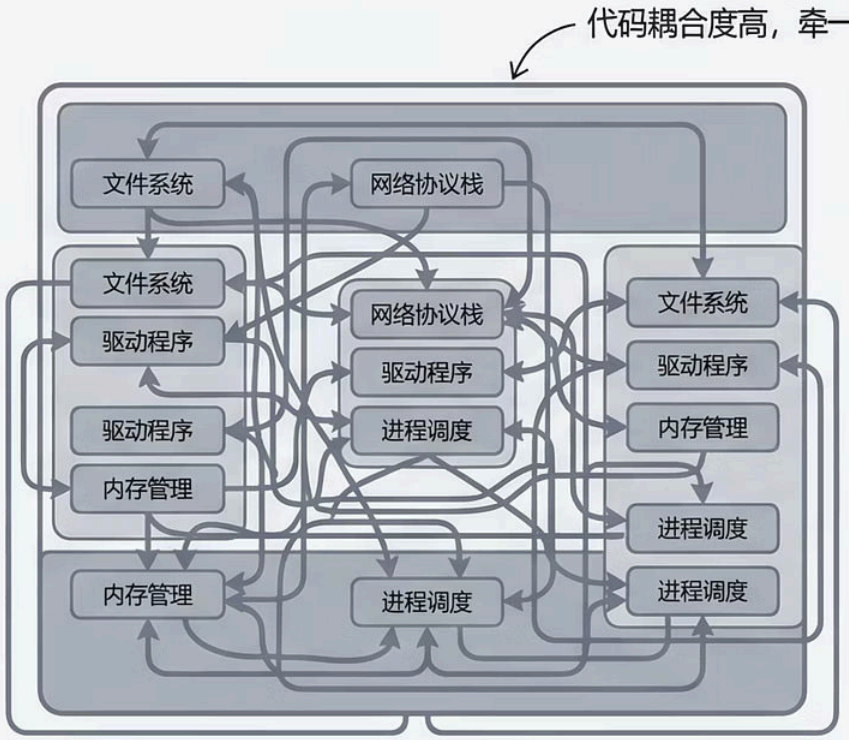
从红旗到鸿蒙：历史的传承



从2000年红旗Linux的艰难探索，到2024年鸿蒙生态突破8亿台设备，这是中国操作系统从无到有、从弱到强的历史见证。二十多年的持续探索，无数开发者的接力奋斗，终于迎来了质的飞跃。红旗开创了先河，鸿蒙实现了突破，这条路走得艰辛但坚定。每一步都凝聚着中国科技技人的执着与智慧，每一次进步都在书写自主创新的传奇。

宏内核 vs 微内核

宏内核（Monolithic）

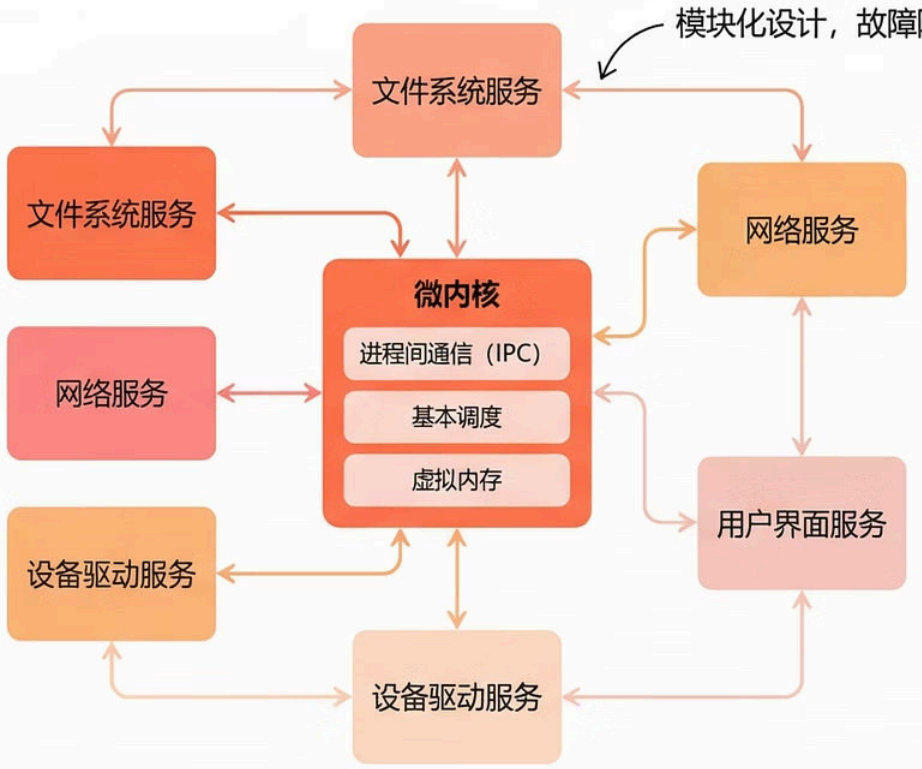


代码耦合度高，牵一发动全身

传统Linux

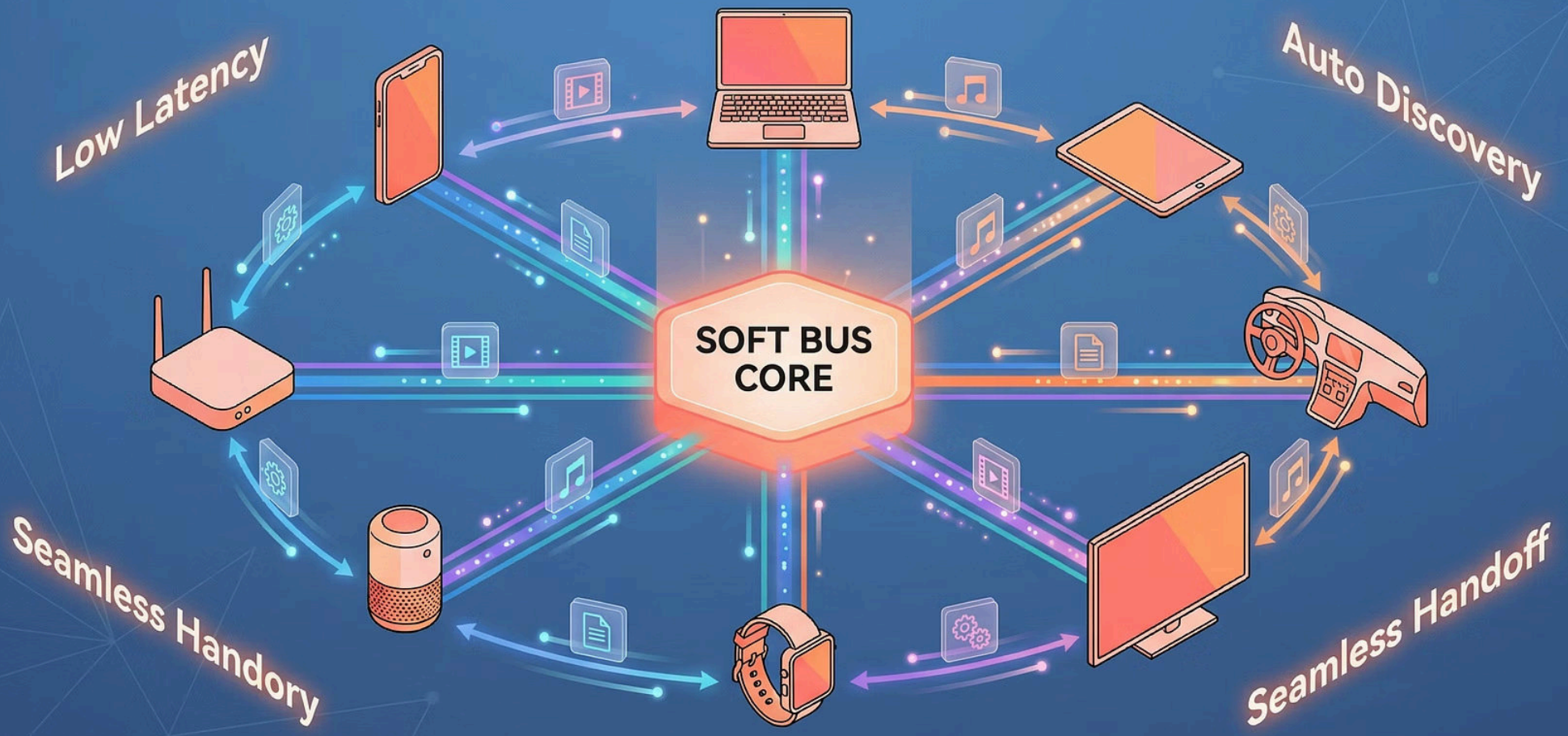
VS

微内核（Microkernel）



现代操作系统

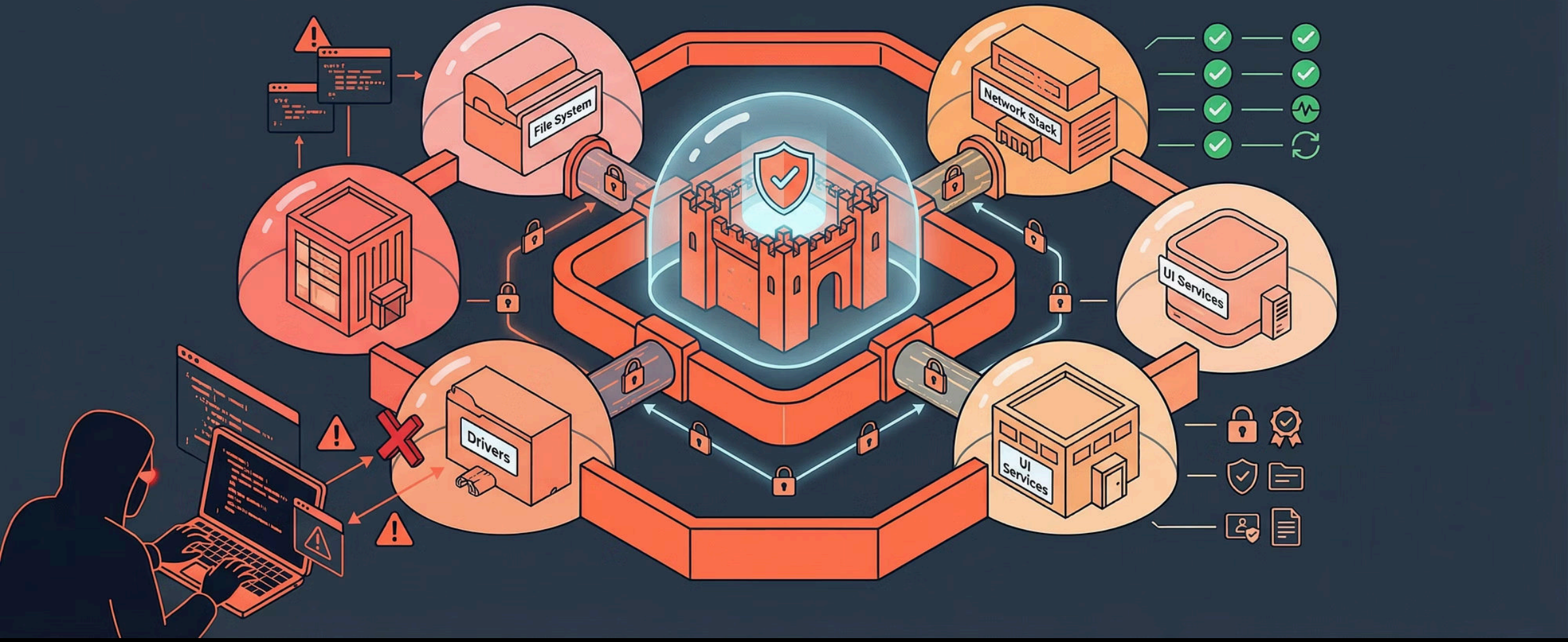
分布式软总线：打破壁垒



鸿蒙的分布式软总线技术是革命性创新，它让不同设备间的物理壁垒消失，实现真正的万物互联。传统系统中，每个设备都是独立孤岛；鸿蒙让所有设备共享硬件能力和数据资源。

安全性的革命

微内核架构带来了操作系统安全性的革命性提升。核心功能被严格隔离保护，即使外围模块遭受攻击，核心系统依然安全运行。每个服务模块都有独立的安全屏障，形成多层防御体系。黑客攻击被有效隔离在受损模块内，无法横向扩散影响整个系统。相比传统宏内核。



开发者生态：成功的关键

操作系统成功的关键不在技术本身，而在于应用生态的繁荣。每一个开发者都是生态建设的参与者，都是国产操作系统崛起的推动力。华为全面开放OpenHarmony开源项目，降低开发门槛，提供完整工具链和技术支持。从底层驱动到上层应用，从开发框架到调试工具，一站式开发环境让创新变得更容易。鸿蒙开发者社区已聚集数百万开发者贡献了海量应用和服务。生态的繁荣需要每个人的参与，每一行代码都在推动国产操作系统走向成熟。



从跟随到领跑的文化自信

掌握OpenHarmony开发技能，从底层原理到上层应用，我们有能力、有责任参与到国产操作系统的生态构建中。这不仅是技术能力的提升，更是文化自信的体现。从跟随到并跑，从并跑到领跑，中国操作系统正在走出一条自主创新之路。每一位开发者都是这段历史的创造者，每一行代码都在书写技术自立自强的新篇章。让我们携手共进，用技术实力赢得世界尊重，用创新精神引领未来发展！

